



UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR

Lógica de programación

Tema: Analizar e implementar las funcionalidades y la arquitectura del software

Cindy Margarita Montoya Herrera

22 de Mayo de 2026

Contenido

1. Inicio del desarrollo de software	2
a. Diagrama de flujo 1 – (Retiro de dinero)	2
b. Diagrama de flujo 2 – (Depósito de dinero)	3
c. Diagrama de flujo 3 – (Consulta de saldo)	4
d. Diagrama de flujo 4 – (Cambio de clave)	4
e. Diagrama de casos de uso de usuario – (Acciones de usuario)	5
2. Configuración del entorno	5
3. Entregables	5

1. Inicio del desarrollo de software

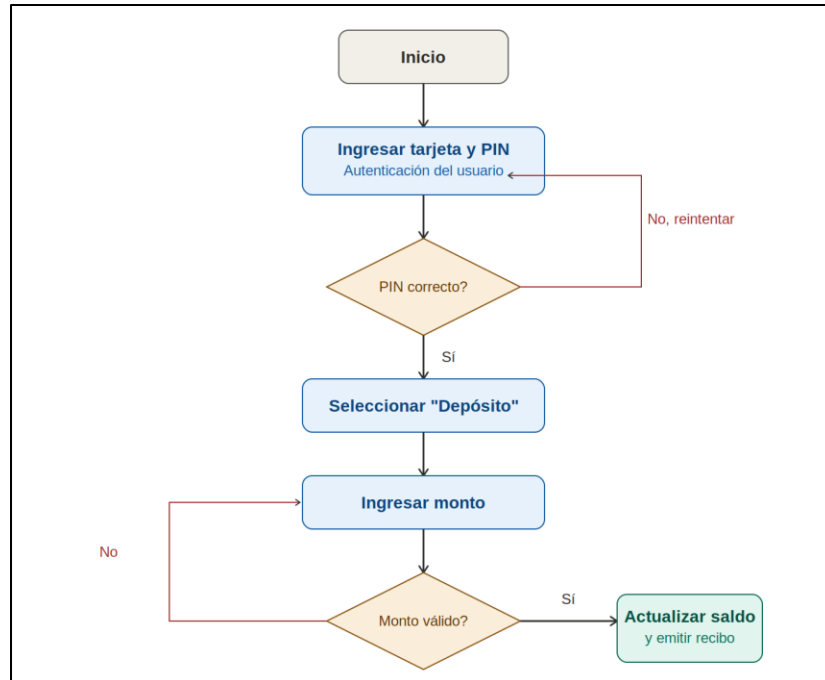
Para este proyecto se ha seleccionado la implementación de un cajero automático como caso de estudio para el análisis de funcionalidades y arquitectura de software. El sistema contará con cuatro funciones principales: retiro de dinero, depósito de dinero, consulta de saldo y cambio de clave o PIN.

La elección de este programa permite aplicar diferentes estructuras de programación estudiadas durante el curso, tales como condicionales (if/else), estructuras de selección (switch/case), misma que se estudió por mi parte y bucles de repetición (while y do-while). Estas herramientas son fundamentales para controlar el flujo de ejecución y garantizar el correcto funcionamiento de cada proceso dentro del sistema.

Antes de iniciar la codificación, es necesario analizar y validar los diagramas de flujo que describen la lógica de cada funcionalidad. Estos diagramas permitirán visualizar el comportamiento del sistema, identificar los procesos involucrados y establecer una base sólida para el diseño e implementación del software.

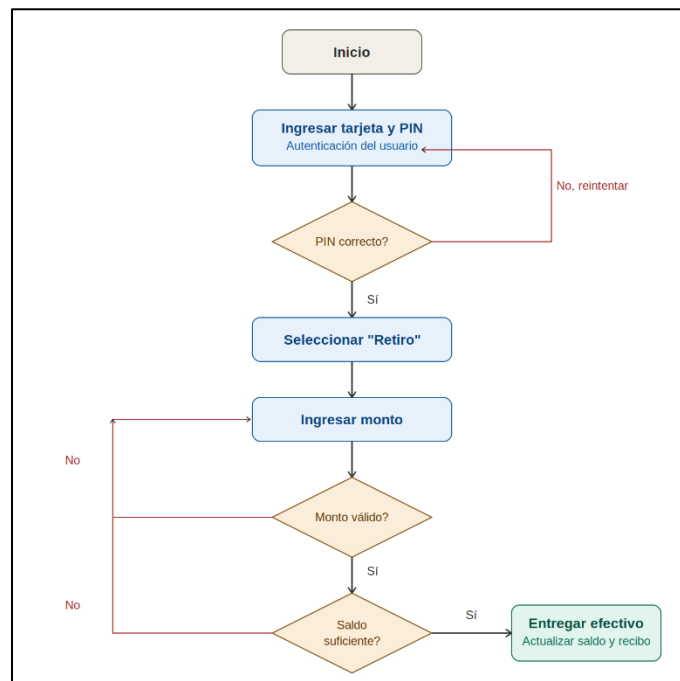
a. Diagrama de flujo 1 – (Retiro de dinero)

El usuario ingresa su tarjeta y PIN. Si el PIN está mal, lo vuelve a pedir. Ya autenticado, elige "Depósito" e ingresa el monto. Si el monto no es válido, lo pide de nuevo. Si es válido, actualiza el saldo y entrega el comprobante.



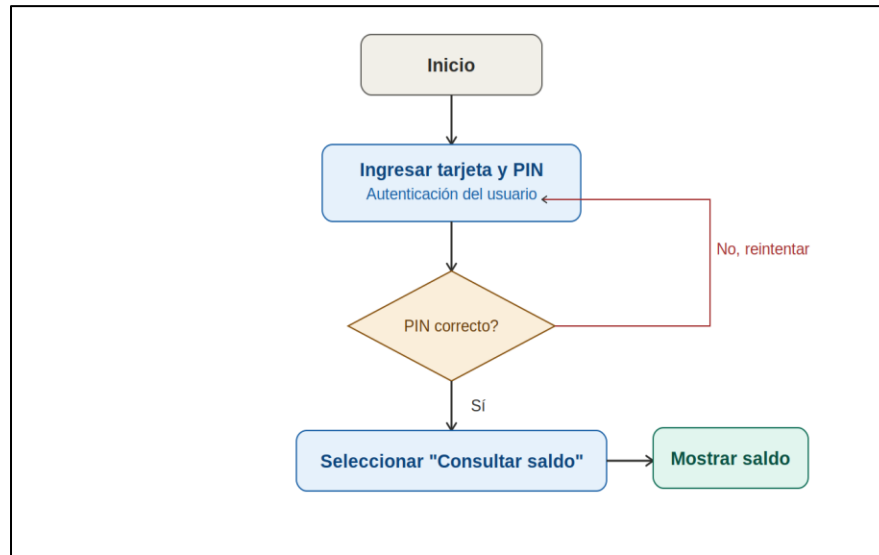
b. Diagrama de flujo 2 – (Depósito de dinero)

Igual que el depósito, primero se valida tarjeta y PIN. Luego se elige "Retiro" y se ingresa el monto. Aquí hay dos validaciones: que el monto sea válido y que haya saldo suficiente. Si pasa ambas, entrega el efectivo, descuenta el saldo y da el comprobante.



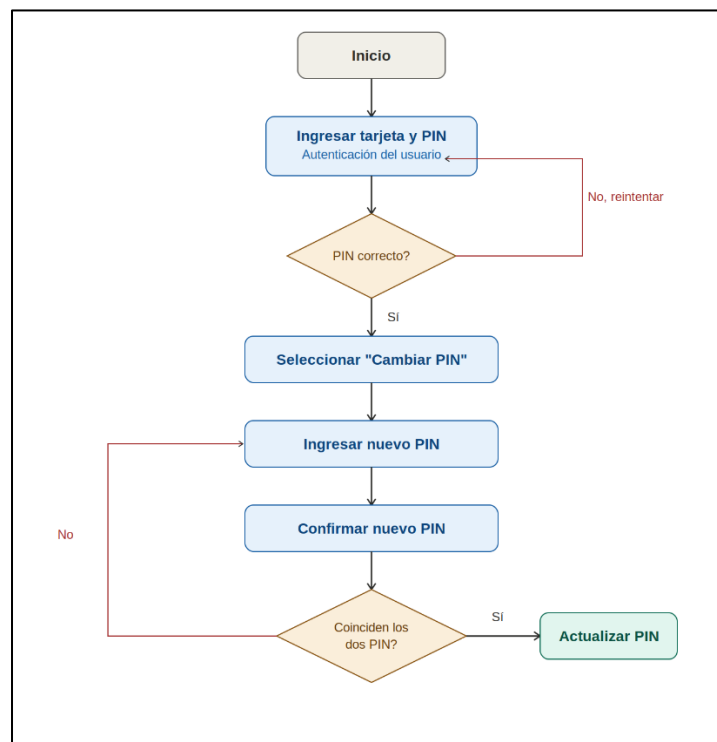
c. Diagrama de flujo 3 – (Consulta de saldo)

El más simple de los cuatro. Solo pide tarjeta y PIN, y al elegir "Consultar saldo" muestra el saldo en pantalla. No hay validaciones extra.



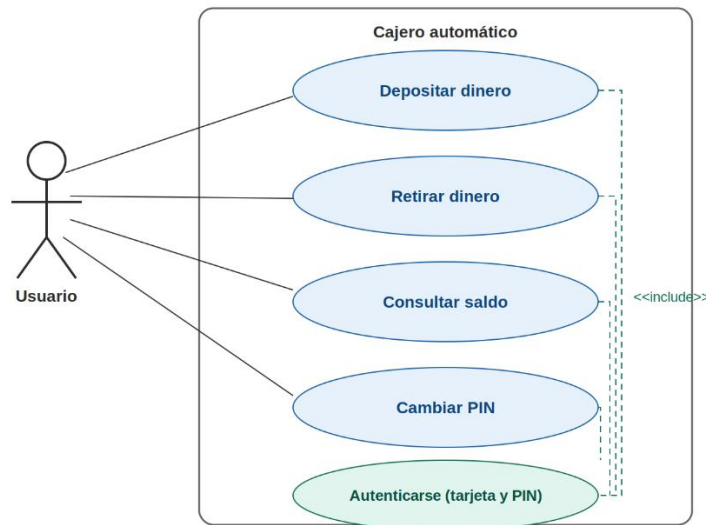
d. Diagrama de flujo 4 – (Cambio de clave)

Se autentica con el PIN actual. Luego se elige "Cambiar PIN", se ingresa el nuevo y se vuelve a pedir para confirmarlo. Si los dos coinciden, se actualiza el PIN; si no, se pide ingresarlo otra vez.



e. Diagrama de casos de uso de usuario – (Acciones de usuario)

El actor principal del sistema es el usuario, quien puede realizar cuatro operaciones dentro del cajero automático: depositar dinero, retirar dinero, consultar saldo y cambiar el PIN. Las cuatro operaciones requieren obligatoriamente que el usuario se identifique primero con su tarjeta y su PIN antes de poder ejecutarse.



2. Configuración del entorno

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó el lenguaje de programación Python 3, por su sintaxis sencilla y porque no requiere configuración adicional para ejecutar un programa de consola como este.

Como entorno de desarrollo (IDE) se utilizó Visual Studio Code, junto con su extensión oficial de Python, la cual permite ejecutar y depurar el código directamente desde el editor.

No se requirieron librerías ni dependencias externas, ya que el programa se desarrolla utilizando únicamente las herramientas estándar que incluye Python.

Para el control de versiones del código se utilizó Git como herramienta y GitHub como repositorio remoto, lo que permite llevar un registro de los cambios realizados durante el desarrollo del proyecto.



3. Entregables

- Repositorio GitHub: <https://github.com/CindyMontoya7/aprendizaje-autonomo-2.git>